

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  
SÃO PAULO CAMPUS JACAREÍ**

**FELIPE AUGUSTO BRAGA LEAL  
MATRICULA: JC3013103  
CURSO: ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
4º SEMESTRE**

**JACAREÍ – SP  
2022**

## **SUMÁRIO**

### **1. INTRODUÇÃO**

### **2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

- 2.1. Avaliação de Instituições de Ensino Superior (AVALIES)
- 2.2. Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG)
- 2.3. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)
- 2.4. Indicadores para avaliação

### **3. METODOLOGIA**

- 3.1. Tratamento dos dados

### **4. DESENVOLVIMENTO**

- 4.1. Banco de dados
- 4.2. Modelo Entidade Relacionamento
- 4.3. Programação Orientada a Objetos
- 4.4. Python
- 4.5. Aplicações Utilizadas

### **5. RESULTADOS**

- 5.1. Interface Gráfica
- 5.2. Testes de usabilidade

### **6. CONCLUSÃO**

### **7. REFERÊNCIAS**

## RESUMO

Os cursos de graduação são frequentemente avaliados com o objetivo de comprovar a qualidade de ensino prestada por cada uma das instituições avaliadas. Instituições de todas as esferas, exceto as municipais, são avaliadas. As instituições utilizam dessas avaliações para melhorar a qualidade dos cursos, corpo docente e infraestrutura das instituições. Essas avaliações dependem de um grande time multidisciplinar, além de demandar a geração de diversos indicadores que descrevem a maturidade e qualidade de diversos aspectos em torno do curso sendo avaliado. O objetivo desse projeto é que através de um sistema de informação as avaliações possam ser automatizadas a fim de garantir melhorias na gestão de avaliações e versionamento de indicadores dos cursos avaliados. Para o desenvolvimento do projeto, foram coletados dados de avaliações dos cursos de graduação do Instituto Federal de São Paulo campus de Jacareí, para a criação de um banco de dados de indicadores. Os testes de usabilidades foram aplicados e testado em um conjunto de alunos e professores do Instituto Federal de São Paulo.

**Palavras-chaves:** Avaliação; Sistema de Informação; Instituições; Cursos; Graduação;

## 1. INTRODUÇÃO

A educação é um dos principais indicadores de desenvolvimento socioeconômico para um país.

Os países que ascenderam ao topo da hierarquia mundial da riqueza ancoraram-se na melhoria generalizada do perfil educacional de seus cidadãos. A universalização da educação básica e a erradicação do analfabetismo foram conquistas comuns a todos eles (CORBUCCI, 2007)

No Brasil a educação está garantida como direito social através do Art. 6º da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). A grande questão associada à educação é em como chegar a uma educação de qualidade. No Brasil essa responsabilidade está associada ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), que busca através de avaliações periódicas implementar melhorias a fim de aumentar a qualidade de ensino realizada no Brasil. As avaliações do ensino superior no Brasil são realizadas através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O SINAES foi criado através da LEI Nº 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004 e tem como objetivo “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes.”(BRASIL, 2004a)

O artigo 1º da Lei Nº 10.861 define como finalidade do SINAES:

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004a).

O processo de avaliação do SINAES dos cursos superiores avalia três aspectos. Esses aspectos avaliados são as instituições de ensino, curso e desempenho dos alunos. Esses aspectos são avaliados por 3 indicativos que são: Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Esses aspectos são avaliados com base em diversos indicadores de qualidade que são utilizados para regulamentação e credenciamento das Instituições de Ensino através do portal e-MEC.

Segundo a visão de Pinto; Mello e Melo (2016) “compreende-se a avaliação institucional como um processo que tem por objetivo contribuir para a elevação do nível de qualidade da educação superior”. As avaliações do SINAES tem sua relevância para as instituições de ensino, pois são através das notas concedidas pelas avaliações que a instituição que muitos alunos definem a instituição que deseja prosseguir seus estudos, além também das instituições mal avaliadas sofrerem sanções para que toda sua estrutura e cursos possam chegar ao nível satisfatório considerado pelo MEC.

Os resultados das avaliações são publicados através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), onde o acesso é livre ao público e divulgado através de planilhas, onde é possível realizar o download para buscar notas das avaliações das instituições e cursos.

O objetivo desse projeto foca nas avaliações realizadas pelo MEC nos cursos de graduação e instituições de ensino, onde foi desenvolvido um sistema de informação baseado nos fundamentos de banco de dados e interfaces gráficas para manutenção dos dados inerentes à avaliação do SINAES e os indicadores necessários para as avaliações. O processo das avaliações do MEC tem início com a autoavaliação das instituições de ensino, onde são descritos os diversos indicadores das avaliações, fornecendo assim informações e dados sobre os cursos e a instituição de ensino. O sistema foi projetado para que essa etapa do processo seja automatizada.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

Com a criação do SINAES em 2004 com o objetivo de realizar as avaliações dos cursos de graduação e instituições de ensino, foi necessário a criação de um órgão colegiado para coordenação e supervisão do processo avaliativo do SINAES. Com este propósito através do Artigo 6º da LEI Nº 10.861 é instituída a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) (BRASIL, 2004a).

Com a coordenação do CONAES foram criados os processos de avaliação do SINAES. O processo de avaliação do SINAES é composto por 3 núcleos diferentes

que buscam avaliar as Instituições de Ensino, os Cursos, além do desempenho dos alunos. As avaliações do SINAES são constituídas pela Avaliação de Instituições de Ensino Superior (AVALIES), Avaliação dos cursos de graduação (ACG) e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

### **2.1. Avaliação de Instituições de Ensino Superior (AVALIES)**

Esse processo da avaliação do SINAES é responsável pelas avaliações das instituições de ensino, o processo é dividido em duas etapas que são a autoavaliação e avaliação externa das instituições de ensino.

- **Autoavaliação:** Esse é o processo de avaliação interna de cada instituição. Toda instituição de ensino deve ter sua Comissão Própria de Avaliação (CPA). A criação da CPA está amparada no art. 11 da Lei nº 10.861/04 onde

Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP[...] (BRASIL, 2004a).

O processo de avaliação interna coordenado pela CPA de cada instituição deve seguir um roteiro divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) (BRASIL, 2004b), onde segundo esse roteiro o processo é dividido em 3 etapas que são:

- **Etapa 1: Planejamento:** Essa etapa deve considerar o planejamento da avaliação constituído pela definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. Outro quesito a ser considerado é a sensibilização que tem como objetivo contar com o envolvimento da comunidade acadêmica para o desenvolvimento de uma proposta avaliativa.
- **Etapa 2: Desenvolvimento:** A etapa de desenvolvimento deve ser coerente com as ações planejadas e metodologias aplicadas. A execução das atividades de avaliação passa por reuniões e debates de sensibilização, além da construção de instrumentos para coleta de dados, metodologias de interpretação dos dados coletados, elaboração de relatórios e elaboração de apresentação dos resultados.
- **Etapa 3: Consolidação:** Essa é a etapa onde são desenvolvidos os relatórios finais de toda avaliação interna da instituição. Além da elaboração e análise dos relatórios finais, a etapa de consolidação é composta também pela divulgação dos resultados e o balanço crítico de todo processo a fim proporcionar autoconhecimento, além da oportunidade de analisar as estratégias aplicadas e discutir dificuldades encontradas durante as avaliações internas.

- **Avaliação Externa:** Com a publicação dos resultados da autoavaliação das instituições é iniciado o processo de avaliação externa. Durante esse processo os resultados encontrados são colocados à avaliação dos especialistas de área, cursos, planejamento e gestão da educação superior. Os especialistas avaliam de uma perspectiva externa toda proposta e prática realizadas pelas instituições a fim manter a qualidade do ensino proposto pelas instituições e corrigir os processos realizados por elas. De acordo com as diretrizes impostas pelo CONAES (BRASIL, 2004b) “As ações de avaliação interna e externa devem ser realizadas de forma combinada e complementar, havendo em ambas plena liberdade de expressão e busca de rigor e de justiça”.

As avaliações externas possuem duas etapas que são:

- **A visita dos avaliadores as Instituições:** Esta seria a primeira etapa definida para a avaliação externa do SINAES, onde segundo as diretrizes publicadas pelo CONAES (BRASIL, 2004b) “[...] os avaliadores externos deverão manter interlocução com os dirigentes e com o corpo docente, discente e técnico-administrativo, com o objetivo de conhecer, em maior profundidade, como são desenvolvidas as atividades da IES “
- **A elaboração do relatório de avaliação institucional:** Após a conclusão da primeira etapa da avaliação externa, se inicia o processo da elaboração do relatório das avaliações institucionais. Esse relatório seguindo as diretrizes do CONAES deve:

tendo por base o relatório de autoavaliação, os documentos da instituição, as informações advindas dos diversos processos avaliativos (Enade e Avaliação de Cursos), as consultas desenvolvidas pelo Ministério da Educação (Censo, Cadastros, Relatórios Capes), a realização de entrevistas e as demais tarefas desenvolvidas durante a visita (CONAES, 2004).

Com a conclusão do processo de avaliação externa, os resultados são encaminhados para o CONAES, que através dos resultados apresenta um parecer, que é encaminhado para órgãos competentes a fim de regular o sistema de educação superior do País.

## 2.2. Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG)

A avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) é realizada por especialistas do MEC nas instituições de ensino com o objetivo de compreender a qualidade oferecida pela instituição aos estudantes nos quesitos de infraestrutura, corpo docente e a organização didático-pedagógica. Através dessas avaliações são identificados os acertos e erros da instituição na entrega do curso além de identificar potenciais fragilidades da instituição. A ACG é instituída no Art. 4 da LEI Nº 10.861 (BRASIL, 2004a).

### 2.3. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)

O ENADE é uma avaliação que ocorre anualmente com o objetivo de observar e avaliar o rendimento dos alunos baseado no conteúdo programado para a grade do curso. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes foi criado através do Art. 5 da LEI Nº 10.861 (BRASIL, 2004a) determinando que “a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE”. Sobre o ENADE, Brito (2008) destaca que

[...] o ENADE, que é um exame em larga escala, não avalia a ênfase do curso, mas sim os itens que constam das diretrizes curriculares nacionais, comuns a todos os cursos e a partir dos quais os projetos são construídos (BRITO, 2008).

O ENADE segundo GRIBOSKI (2012) se destaca como elemento imprescindível para as avaliações da educação superior por conta da forma de obtenção dos dados válidos para organização e reorganização do currículo dos cursos de graduação.

### 2.4. Indicadores para avaliação

Para que a avaliação possa ser realizada é necessário a avaliação a partir de indicadores, que são instrumentos de avaliação da educação superior brasileira. Os indicadores para avaliação são responsabilidade do Inep que através da Portaria Normativa nº 840, de 34 de agosto de 2018, onde no Art. 62 define que “Compete ao Inep propor, calcular e divulgar os Indicadores de Qualidade da Educação Superior, segundo metodologias específicas, aprovadas pela Conaes, registradas em notas técnicas”

Os Indicadores disponibilizados pelo Inep para as avaliações são: Conceito Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), Conceito Preliminar de Curso (CPC), Índice Geral de Cursos (IGC).

- **Conceito Enade:** Conforme publicado pelo portal do MEC (Brasil,2020), o conceito Enade é um indicador que leva em consideração a qualidade aplicada do curso através do desempenho dos alunos através da avaliação anual do ENADE.
- **Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD):** Conforme publicado pelo portal do MEC (Brasil,2021), o IDD é um indicador que avalia o desempenho de alunos concluintes através das avaliações do ENADE além também das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como medida de aproximação das características de desenvolvimento desses alunos ao ingressarem no curso de graduação que está sendo avaliado.
- **Conceito Preliminar de Curso (CPC):** Conforme publicado pelo portal do MEC (Brasil, 2020), o CPC também é um indicador que avalia o desempenho dos alunos

através da prova ENADE do ano anterior além do valor agregado pelo processo formativo e insumos ofertados como corpo docente, infraestrutura e recursos didáticos-pedagógicos.

- **Índice Geral de Cursos (IGC):** Conforme publicado pelo portal do MEC (Brasil, 2020), o IGC é um indicador de avaliação realizado anualmente que considera alguns aspectos para o cálculo desse indicador. O IGC considera a média dos CPCs do último triênio que são ponderados pelo número de matrículas em cada um dos cursos; média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na última avaliação trienal disponível; e a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, são excluídos o item 2 para instituições que não ofertam pós-graduação stricto sensu.

### **3. METODOLOGIA**

A metodologia de pesquisa aplicada a esse projeto foi qualitativa e quantitativa. Isto se aplica pois, é avaliado os dados das avaliações dos cursos superiores do IFSP de anos anteriores ao ano desse projeto. Com esses dados coletados foi desenvolvido uma aplicação de interpretação desses dados com a intenção de transformar os dados em gráficos para publicação dos resultados da avaliação interna do processo de avaliação do MEC.

Os dados coletados são os dados das autoavaliações do IFSP publicados em seu portal entre os anos de 2014 a 2021.

#### **3.1. Tratamento dos dados**

Para o tratamento de dados foram utilizados os conceitos do Modelo Entidade Relacionamento (MER), utilizando-se do software MySQL. O modelo utilizado para o desenvolvimento do projeto foi pensado prezando pela integridade dos dados e a qualidade das pesquisas dentro do banco de dados disponibilizado.

### **4. DESENVOLVIMENTO**

O desenvolvimento desse projeto foi realizado pensando nos conceitos de Banco de Dados, mais precisamente os conceitos de Modelo Entidade Relacionamento (MER), Programação Orientada a Objetos e Desenvolvimento Orientado a Objeto. As linguagens utilizadas para o desenvolvimento do sistema foram a linguagem Python.

#### **4.1. Banco de dados**

Banco de dados é uma coleção de dados ou informações organizadas que são armazenadas em sua grande maioria em computadores, em ambientes de desenvolvimentos voltados para bancos de dados. Oliveira (2002, p.22) define banco de dados como “um conjunto coerente e lógico de dados relacionados que possuem

significância intrínseca”. Os dados são estruturados em tabelas, onde esses dados são divididos em coluna e linha com o objetivo de ter grande eficiência no controle dos dados e pesquisas dentro do banco de dados.

#### 4.2. Modelo Entidade Relacionamento

Modelo Entidade Relacionamento (MER) é uma modelagem conceitual onde possui o objetivo de representar de maneira abstrata os dados presentes em um banco de dados. O MER representa o objeto e regras de negócio que serão aplicadas no banco de dados. O MER é composto por alguns elementos que se relacionam entre si, que são Entidade, atributos e relacionamento.

- **Entidade:** São os objetos do mundo real que se deseja representar em um banco de dados. Segundo Oliveira (2002, p.28) "Entidade é um agrupamento lógico de informações inter-relacionadas para a execução das atividades de sistema". Exemplificando, as entidades podem ser uma pessoa, uma empresa, um objeto, dentre outros objetos do mundo real. Esses exemplos citados são considerados Entidades Físicas, porém há as entidades lógicas que são subjetivas e são frutos do relacionamento entre entidades. Exemplos de entidades lógicas são vendas, conta bancária, classificações de pessoas ou objetos. As entidades são compostas por atributos que descrevem o objeto representado. As entidades dentro do Modelo Entidade Relacionamento são representadas conforme apresenta a figura 1.

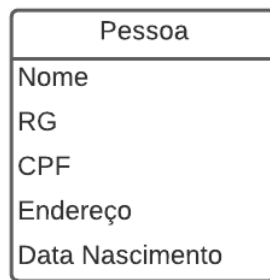
Figura 1: Entidades



Fonte: Autor

- **Atributos:** Conforme a definição de atributos de Oliveira (2002, p.29) os atributos são informações básicas que qualificam as entidades e descrevem seus elementos e características. Os atributos são chamados de campos ou colunas quando são transpostos ao banco de dados. Para exemplificar o conceito de atributo, levando em consideração uma entidade Pessoa, seus atributos podem ser Nome, RG, CPF, Endereço, Data de Nascimento, dentre outras características. Os atributos dentro do modelo entidade relacionamento podem ser representados conforme demonstra a figura 2.

Figura 2: Atributos

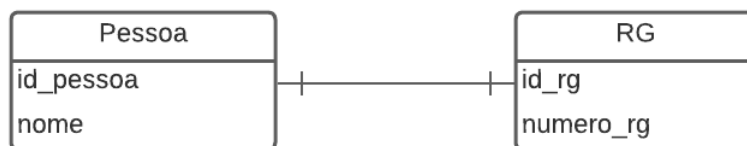


Fonte: Autor

- **Relacionamentos:** Relacionamentos são as associações entre entidades. A definição de Oliveira (2002, p.34) diz que “sempre que duas entidades apresentarem interdependência [...], indica-se um relacionamento entre elas.” Os relacionamentos dependem da quantidade de objetos envolvidos entre as entidades, isso se chama Cardinalidade. As Cardinalidades de relacionamentos são classificados como:

- **Relacionamento 1:1:** Essa cardinalidade representa que o relacionamento ocorre apenas uma única vez entre as entidades. Um exemplo, considera-se duas entidades Pessoa e RG, o RG pode pertencer apenas uma única Pessoa, e uma Pessoa pode ter apenas um único RG. A figura 3 representa o relacionamento 1:1 no modelo entidade relacionamento.

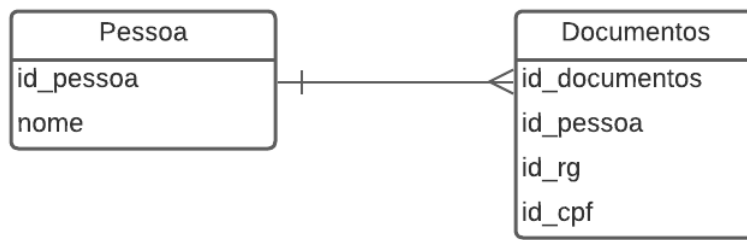
Figura 3: Relacionamento 1:1



Fonte: Autor

- **Relacionamento 1:m ou 1:n:** Essa cardinalidade representa que em uma das entidades o relacionamento ocorre apenas uma vez, enquanto com a outra entidade ocorrem inúmeras ocorrências. Um exemplo desse relacionamento pode ser considerando duas entidades Pessoa e Documentos, onde uma Pessoa tem diversos Documentos, mas os Documentos podem pertencer a uma única pessoa. No relacionamento 1:n é criado o conceito de chave estrangeira que é a referência de uma tabela dentro de outra tabela no banco de dado. A figura 4 representa um relacionamento 1:n onde na tabela documentos possui uma chave estrangeira chamado id\_nome.

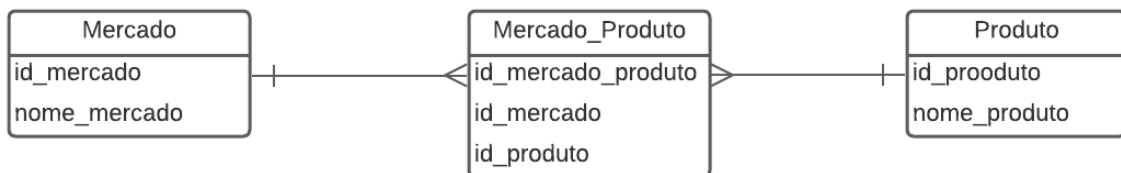
Figura 4: Relacionamento 1:n



Fonte: Autor

- **Relacionamento m:n ou n:n:** Essa cardinalidade é representada quando há diversas ocorrências de relacionamento entre ambas as entidades. Com isto uma entidade pode se relacionar inúmeras vezes com uma segunda entidade, e a segunda entidade também possui inúmeros relacionamentos com a primeira entidade. Essa cardinalidade, deve-se criar uma entidade associativa, pois essa cardinalidade não é possível implementar nos bancos de dados, com isso esse relacionamento é dividido em dois relacionamentos 1:n utilizando a entidade associativa como intermediário, onde o lado com relacionamento “n” estará presente sempre na entidade associativa. Um exemplo dessa cardinalidade seria pensarmos uma entidade Mercado e uma segunda entidade Produto, onde um mercado possui inúmeros produtos, e um produto pode estar presente em inúmeros mercados. A figura número 5 representa um relacionamento n:n onde é criada uma entidade associativa com nome Mercado\_Produto que possui duas chaves estrangeiras da entidade Mercado e Produto.

Figura 5: Relacionamento n:n ou m:n



Fonte: Autor

#### 4.3. Programação Orientada a Objetos

Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação que visa certa aproximação do mundo real com o mundo virtual. O conceito de POO está baseado na divisão dos objetos em classes, onde cada objeto é separado segundo suas características e atributos semelhantes. Segundo o autor do Furgeri

(2015, p. 20), a definição básica para esse paradigma é que em um software o objeto é construído através de um molde, esse molde em POO é chamada de classe.

- **Objeto:** É o objeto que se deseja representar em um software. Esse objeto não necessariamente deve existir em um mundo real, Furgeri (2015, p. 21) diz que um objeto de software muitas das vezes existe apenas em um sistema. Os objetos possuem características próprias que os diferenciam de outros objetos e essas características devem ser aplicadas dentro de um sistema. É necessário rever todas as características de um objeto para a sua representação, pois o sistema deve conter apenas características relevantes para o sistema. Além das características, cada objeto tem seu próprio comportamento. Exemplificando o conceito de objeto imaginamos a representação de uma lâmpada. As características da lâmpada são o tipo, material utilizado, cor, preço, dentre outros. Enquanto o comportamento de uma lâmpada pode ser aceso ou apagado. Em programação orientada a objetos as características de um objeto são chamadas de Atributos, enquanto o comportamento de um objeto é chamado de Método.
- **Classes:** As classes são os moldes para criarem os objetos. Segundo Furgeri (2015, p. 24) “Na OO tudo se inicia a partir da classe. Uma vez criada a classe, podem ser criados inúmeros objetos a partir dela.” Os objetos são instâncias das classes, ou seja, através de uma classe é possível criar diversos objetos. Os atributos e métodos de cada objeto são criados através das classes. Através das classes é possível criar diversos objetos com características próprias. Exemplificando a relação de classe com objeto podemos imaginar a classe lâmpada que tem como atributos tipo, material e cor, além dos métodos para acender e apagar. A partir desse molde, é possível criar diversos objetos com os mesmos atributos, mas que possuem suas particularidades. Através dessa classe é possível criar um objeto lâmpada do tipo led, feito de vidro, e de cor amarela, e é possível criar a lâmpada do tipo fluorescentes, feito de vidro e cor azul. Percebe-se que foram criados dois objetos distintos com a mesma classe.

#### 4.4. Python

Python é uma linguagem de programação de altíssimo nível, isso significa que sua sintaxe é mais próxima à linguagem que utilizamos no dia do que a linguagem de máquina. A linguagem Python foi criada pelo matemático e programador holandês Guido Van Rossum, onde teve seu início de desenvolvimento no ano de 1989 e sua primeira versão foi publicada em fevereiro de 1991. Conforme Borges (2014, p.15) a linguagem python “tinha originalmente foco em usuários como físicos e engenheiros. O Python foi concebido a partir de outra linguagem existente na época, chamada ABC.” Atualmente Python é uma linguagem muito bem-vista por estudantes que iniciam no ramo de programação, segundo Banin (2018, p.14) isso ocorre por conta da simplicidade e alta intuição presente na linguagem, com isto a linguagem atende às necessidades dos estudantes que necessitam de uma ferramenta para implementar seus primeiros algoritmos. Além dos estudantes Banin (2018, p14) também defende que a linguagem por conta de sua robustez e sua grande variedade

de bibliotecas é muito buscada por profissionais de programação que buscam uma ferramenta produtiva e que traz muita qualidade aos softwares.

#### **4.5. Aplicações Utilizadas**

Este projeto com visão na automatização do processo de autoavaliação contém funcionalidades desenvolvidas nos conceitos de banco de dados com o objetivo de gerir os dados coletados dos anos anteriores e receber novos dados das próximas avaliações.

Além da funcionalidade de gerência dos dados coletados, outra função de grande utilidade aplicada nesse projeto é o de gerar gráficos baseados nos dados registrados no banco de dados. Esses gráficos que anteriormente eram desenvolvidos pelo Microsoft Excel através de funções individuais para cada gráfico, em nosso sistema são gerados de forma automática através dessa função selecionando a base de dados desejada como referência.

### **5. RESULTADOS**

O resultado dos testes da aplicação no processo da autoavaliação foi positivo. Comparado com a aplicação feita por Excel o sistema foi mais eficiente no quesito tempo para geração de gráficos, gestão dos relatórios e inclusão de novos relatórios. Os métodos de planilhas aplicados no Excel ainda são mais eficientes para a coleta dos dados. Este é um quesito a ser evoluído em próximas atualizações do sistema.

#### **5.1. Interface Gráfica**

- **Login:** A tela de login é construída de forma minimalista sem muitas informações apresentadas na tela para o usuário conforme apresentado na figura 6.
  - No cabeçalho da tela centralizado tem apenas o nome do sistema em letras maiúsculas e negrito.
  - Abaixo do cabeçalho há links de divulgação sobre o instituto
  - No link “Sobre” o usuário será levado à página principal do Instituto Federal a fim de obter mais informações sobre o Instituto.
  - No link “Contatos” o usuário será levado à página com contatos do Instituto Federal.
  - No link “Acesso a informação” o usuário será levado à página com informações e dados do Instituto Federal
  - Não há a possibilidade do usuário se cadastrar, pois para o usuário ter acesso ao sistema utilizará o login do SUAP, onde terá acessos privilegiados.
  - Matrícula é o login utilizado no SUAP
  - Senha é a senha utilizada para se conectar ao SUAP

- O ícone “Lembre-me” está acompanhado de uma caixa seletora para sempre se lembrar de seu login ao entrar na página.
- O ícone entrar depois de preenchido a Matrícula e Senha irá efetivar o acesso a plataforma.
- Na parte superior direito da página há o ícone “Sair”, onde clicando nesse será desconectado se sua conta.

Figura 6: Tela Login

MECIP

Sobre | Contatos | Acesso a informação

MATRICULA

SENHA

☐ Lembre-me

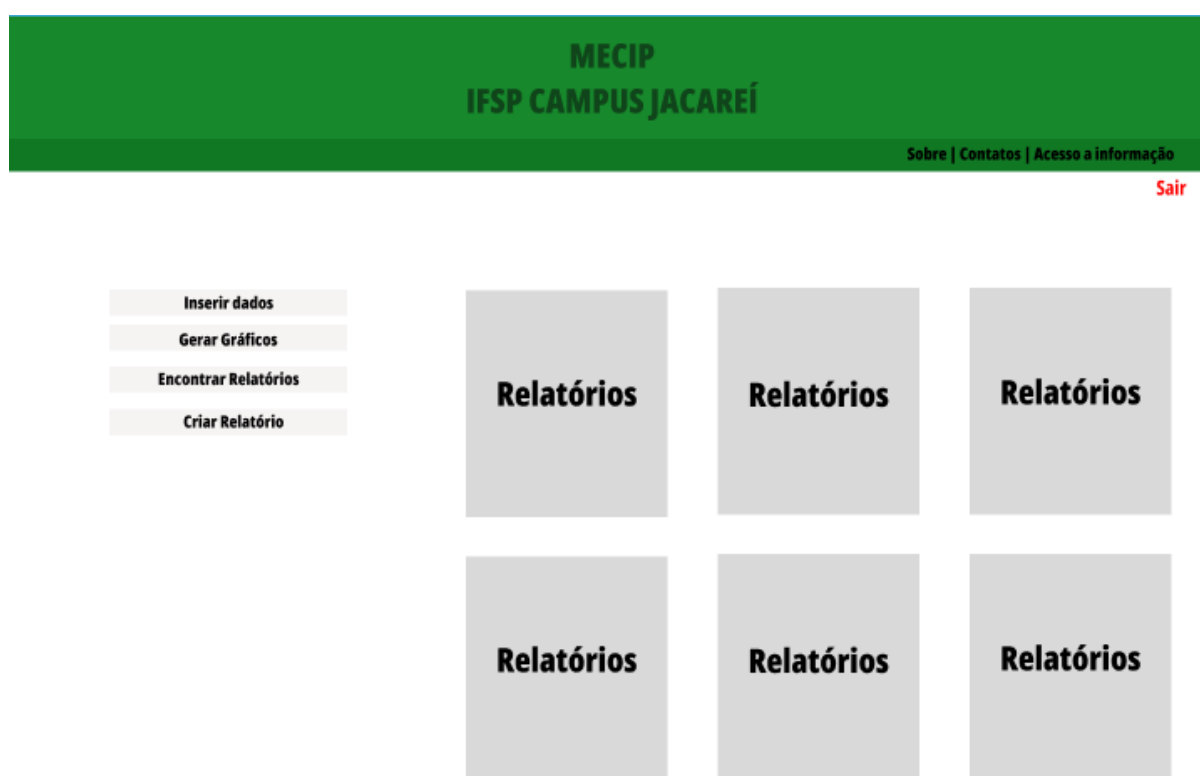
ENTRAR

Fonte: Autor

- **Homepage:** A homepage assim como a tela de login é construída de forma minimalista com o objetivo de ser simples para o usuário e de fácil entendimento, conforme apresentado na figura 7.
  - O cabeçalho diferente da tela de login contém o nome do sistema “MECIP” e o nome do campus “IFSP CAMPUS JACAREÍ”
  - Abaixo do cabeçalho há links de divulgação sobre o instituto
  - No link “Sobre” o usuário será levado à página principal do Instituto Federal a fim de obter mais informações sobre o Instituto.
  - No link “Contatos” o usuário será levado à página com contatos do Instituto Federal.
  - No link “Acesso à informação” o usuário será levado à página com informações e dados do Instituto Federal

- Na aba lateral esquerda há algumas das funcionalidades no sistema
- No ícone “Inserir Dados” o usuário será levado para a tela de inserção de dados em planilhas ou carregar arquivos de planilhas
- No ícone “Gerar Gráficos” o usuário será levado para a tela de gerar gráficos, onde é possível selecionar o arquivo base para gerar o gráfico
- No ícone “Encontrar relatórios” o usuário será levado para uma tela com sistema de pesquisa com o objetivo de encontrar relatórios.
- No ícone “Criar Relatórios o usuário será levado para uma tela onde o usuário poderá criar seus relatórios selecionando a base de dados que irão compor o relatório e os gráficos que comporão o relatório.

Figura 7: Tela homepage



Fonte: Autor

## 5.2. Testes de usabilidade

Os testes do sistema foram aplicados na CPA do IFSP do campus de Jacareí durante o processo de autoavaliação do ano corrente de 2022. Os resultados obtidos pelos testes de usabilidade nos mostram que o sistema é eficiente e melhora o desempenho da autoavaliação no quesito tempo.

Com os testes de usabilidade identificamos que a função de inserção de dados em planilhas, aplicada no sistema merece uma atenção maior, já que a única funcionalidade aplicada no sistema que não obteve tanta eficiência durante o processo de autoavaliação.

## 6. CONCLUSÃO

Ao concluir este projeto podemos identificar a importância da automatização de alguns processos. O projeto em questão foi de grande utilidade no processo de avaliação interna do IFSP, reduzindo o tempo investido na criação de gráficos para apresentação dos relatórios e na gestão dos dados obtidos durante o processo de autoavaliação.

O projeto foi desenvolvido a princípio para utilização do IFSP Campus de Jacareí, porém foi pensado com uma estrutura com fácil adaptação para um sistema de larga escala com o objetivo de atingir outras instituições que pretendem automatizar seu processo de autoavaliação na avaliação de cursos superiores do MEC.

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANIN, S. L. **Python 3 Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática**. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 2018. 264 p.

BORGES, L. E. **Python para desenvolvedores**. São Paulo: Novatec Editora LTDA, 2014. 93 p.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da república federativa do Brasil de 1988**. Brasília,DF: Senado 1988.

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. **Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e da outras providências**. Brasília, DF: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Lei nº 10.861 2004a.

BRASIL. **Roteiro de Auto-Avaliação Institucional**. Orientações Gerais. Brasília, DF: Inep/MEC – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 2004b.

BRASIL, **Conceito Enade**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília-DF. 16/09/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/conceito-enade>. Acesso em: 09/12/2022.

BRASIL, **Conceito Preliminar de Curso (CPC)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília-DF. 26/11/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e->

indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/conceito-preliminar-de-curso-cpc. Acesso em: 09/12/2022

BRASIL, **Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília-DF. 16/09/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd>. Acesso em: 09/12/2022.

BRASIL, **Índice Geral de Cursos (IGC)**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília-DF. 26/11/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior/indice-geral-de-cursos-igc>. Acesso em: 09/12/2022

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura (MEC). Gabinete do Ministro. **PORTARIA NORMATIVA Nº 840, DE 24 DE AGOSTO DE 2018**. Brasília, 2018

BRITO, M. R. F. d. **O SINAES e o ENADE**:. Da concepção à implantação. Campinas: Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior (RAIES) 2008.

CONAES. **Diretrizes para a avaliação das instituições de educação superior**. Brasília, DF: Inep/MEC – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 2004.

CORBUCCI, P. R. **Desafios da educação superior e desenvolvimento no Brasil**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) 2007.

GRIBOSKI, C.M. **O Enade como indutor da qualidade da educação superior**. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 23, n.53, p. 178-195, 2012

OLIVEIRA, C. H. P. d. **SQL - Curso Prático**. São Paulo: Novatec Editora LTDA, 2002. 273 p.

PINTO, R.S.; MELLO, S.P.T. e MELO, P.A. **Meta-Avaliação**: Uma década do processo de avaliação institucional. Campinas: Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior (RAIES), 2016.